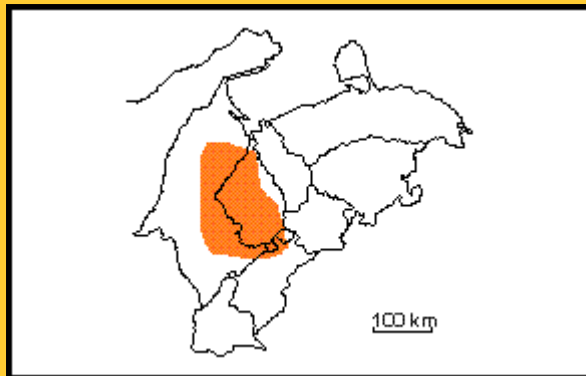


**TERCIARIO (Eoceno)**

Estado Zulia

**Referencia original:** A. H. Garner, 1926, p. 678-680.

**Consideraciones históricas:** Garner (1926) introdujo el nombre Formación Cerro Misoa, para designar una unidad compuesta de areniscas y lutitas intercaladas, la cual aflora en el cerro del mismo nombre. Casi simultáneamente, Hodson (1926) publicó el nombre de Serie Misoa-Trujillo en un sentido parcialmente sinónimo de la Formación Trujillo, en su sentido original.

Tash (1937) se refirió al mismo intervalo y señaló la presencia de una unidad inferior, Formación Trujillo, predominantemente lutítica y una superior, Formación Misoa, donde predominan las areniscas. Liddle (1946) mencionó el término Arenisca de Misoa como miembro superior de su Formación Misoa-Trujillo. Sutton (1946) usó el nombre de Formación Misoa, separándola de la Formación Trujillo, e hizo una descripción de la unidad, con indicación de su contenido fosilífero. González de Juana (1951) siguió la descripción de Sutton, discrepando en cuanto al contacto inferior con la Formación Trujillo, Weingest, LEV I, resumió lo publicado hasta la fecha.

Brondijk (1967) revisó la formación en el área tipo de cerro Misoa, y propuso secciones de referencia.

En la sección del Eoceno, en el subsuelo del lago de Maracaibo, se aplicaron originalmente los nombres de las unidades definidas en la superficie (Staff of Caribbean Petroleum Co., 1948, Mencher *et al.*, 1951, Cuadro de Correlación). Sin embargo, Brondijk (*op. cit.*) señaló que todas contienen areniscas y lutitas de un mismo tipo básico y que por lo tanto, sólo se justifica un nombre formacional, el cual es el de Misoa.

En los campos petrolíferos del lago, la secuencia de arenas y lutitas de la unidad, ha sido subdividida según diversos esquemas informales por las empresas operadoras. El más aceptado, generalmente, es el de Arenas "B" (B1 a B9) y Arenas "C" (C1 a C7), basado en las características de los registros eléctrico de los pozos. Natera (1961) publicó la primera descripción formal de las Arenas "B". Las Arenas "C" fueron consideradas originalmente como equivalentes a la Formación Trujillo, pero Brondijk (*op. cit.*) y Walton (1967), las incluyeron definitivamente dentro de la Formación Misoa.

Van Veen (1972) estudió en detalle la sedimentología de la formación en el subsuelo del lago, y en la sección del río Misoa (parte superior). Zamora (1977) y Glaentzlin (1977), analizaron los ambientes de sedimentación de las Arenas "B" superiores y "C", en el subsuelo del lago de Maracaibo, respectivamente. Barbeito *et al.*, (1985) establecieron zonaciones detalladas de la formación, en base a polen y foraminíferos, en el área Mara-Maracaibo. Ghosh *et al.*, (1985) estudiaron la diagénesis de las Arenas "C1-C7" en la misma área, y Graves (1985), estudió las Arenas "B" superiores en la costa oriental del lago. Ghosh *et al.* (1989) analizaron la diagénesis de la formación en las áreas de Lagunillas, Urdaneta y Barúa-Motatán, a nivel de las Arenas "B".

**Localidad tipo:** La localidad tipo de la sierra Misoa, designada por Garner (*op. cit.*), fue extendida por Sutton (*op. cit.*) hacia el este, a lo largo del río Misoa, hasta el flanco de la serranía de Trujillo (Hoja 6046, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional), Brondijk (*op. cit.*) mostró columnas estratigráficas medidas en tres secciones de referencia, en los ríos San Pedro, San Juan y quebrada Grande, al sur del río Misoa, distrito Baralt del estado Zulia.

**Descripción litológica:** Las características de los sedimentos de la Formación Misoa, dependen de su posición en la cuenca, del ambiente de sedimentación, de la distancia entre ellos y de la fuente de los mismos. Hacia el noreste hay más lutitas y areniscas de grano fino, mientras que hacia el sur y sureste, el porcentaje de arena aumenta al 80 y 90% de la sección, y los granos se hacen más gruesos. Se encuentran areniscas, limolitas y lutitas intercaladas en distintas cantidades, en toda la sección y hacia el este, en la sierra, algunas capas de caliza en la parte-inferior. En el área del lago se encuentran capas delgadas de caliza, en la parte inferior (Miembro C-7).

Las areniscas presentan tamaños variados de grano, pero en general, son de grano fino y gradan a limolitas y luego a lutitas. Son generalmente auras, micáceas, frecuentemente carbonáceas y generalmente bien estratificadas a macizas. Se presentan en unidades compuestas, con espesores normales de varias decenas de metros, las cuales localmente se agregan para totalizar espesores de centenares de metros, formando serranías pronunciadas. En el

subsuelo, estas mismas arenas forman yacimientos múltiples verticales, con distribución lateral de decenas de kilómetros. Ghosh *et al.* (1989) identificaron los tipos de arcosa-subarcosa y sublitarenita-subarcosa, en las áreas de Urdaneta-Lagunillas y cuarzo-arenitas en la de Barúa-Motatán.

Las lutitas tienen composición variable, casi siempre son micáceas, arenosas a limolíticas, con abundantes estratos delgados, estrías y películas de arena, limo y material carbonáceo (incluyendo restos de hojas), que les den un aspecto laminado con estructura "flaser". Se presentan tanto en forma de intercalaciones menores en las unidades compuestas de arenisca-limolita, como en secuencias que alcanzan varios centenares de metros de espesor, entre complejos de areniscas. Las lutitas han sido depositadas en ambientes de prodelta, de aguas someras, e interdeltaico, principalmente, y son diferenciables por las delgadas capas de lignito y por el material carbonáceo que contienen.

Las calizas son escasas y se presentan en la base de la formación, en la región suroriental y en el subsuelo del lago. Brondijk (*op. cit.*) las describe como de color gris a gris azulado, duras, con espesores de menos de un metro a varios metros, arenosas, gradando a areniscas calcáreas. Generalmente son bioclásticas, con foraminíferos grandes, algas y fragmentos de moluscos. En las antiguas referencias se denominaban Segundo Horizonte de Orbitoideos.

**Espesor:** En la región descrita por Brondijk (*op. cit.*), se mencionó un espesor compuesto de 5.000 m, y sugirió una probable variación de 3.500 a 5.500 m. La unidad adelgaza hacia el oeste, donde se encuentra reducida por la erosión. Al norte del lago, frente a Maracaibo, hay 3.000 m preservados, con aproximadamente 1.500 m erosionados. En el campo Urdaneta norte y en Cabimas, hay 4.600 m. En el lado oeste del lago, en los pozos UD-Sur y SOL, se encuentran 1.000 m preservados, con aproximadamente 500 m erosionados, mientras que en Bachaquero, hay 3.500 m preservados bajo la Formación Paují. En el alto del campo petrolífero de Ceuta, el espesor total es menor de 1.600 m y en el alto estructural de Lama-Icotea, hay un mínimo de 200 m, mientras que en los flancos aumenta hasta 3.700 m.

**Extensión geográfica:** La Formación Misoa se reconoce en el subsuelo del lago de Maracaibo y al oeste del mismo, desde el campo Mara a Alturitas, al suroeste se extiende hacia el campo de Tarra, donde se relaciona lateralmente con la Formación Mirador. En la superficie se presenta en una extensa faja, alrededor del lado este del lago, hasta el macizo de Avispa, en Mérida septentrional. Sutton (*op. cit.*) postuló su continuación con la Formación Mirador más al sureste, pero Schaub (1948) contradujo este criterio de una equivalencia exacta. Brondijk y Walton (1968), reconocieron la relación de Misoa con la Formación Mirador, aunque con reservas. Graves (*op. cit.*) reconoció dicha relación en el subsuelo y con la sección de Mara-Maracaibo.

**Contactos:** En su tope, la Formación Misoa está en contacto concordante con la Formación Paují; el contacto puede ser abrupto o transicional. Hacia el este, se presenta a veces un intervalo glauconítico (Formación o Miembro Caús) en el límite formacional. En la región tipo, la base de la Formación Misoa, en términos generales, se define como un cambio, en sentido descendente, a las lutitas de la Formación Trujillo; el contacto no se ha delimitado en detalle, debido a la frecuente presencia de areniscas de gran espesor en la Formación Trujillo. Los límites definidos por Sutton (*op. cit.*) y González de Juana (1951) por ejemplo, no concuerdan, como lo demuestra la diferente ubicación de las capas de caliza.

En el subsuelo del lago de Maracaibo, la unidad suprayace discordantemente a las formaciones Guasare o Marcelina. Al norte del campo Urdaneta, el contacto es con la Formación Trujillo. El contacto con el Paleoceno se coloca en la primera capa de caliza o carbón, presente por debajo de la arenisca compuesta inferior extrema, de la Formación Misoa.

**Fósiles:** En general, las lutitas y las areniscas carecen de fósiles, con excepción de escasos foraminíferos de poco interés estratigráfico. Sutton (*op. cit.*) mencionó los moluscos *Architectónica sullana*, *Cardium* cf. *restinensis*, *Ectinochilus gaudchaudi alauda*, y otros elementos determinados sólo genéricamente. Miller y Collinson (1951), describieron *Hercoglossa maracaibensis* n. sp. en afloramientos de la Formación Misoa (Las Flores) cerca de Maracaibo, y mencionaron una fauna asociada de abundantes moluscos, equinoideos, crustáceos, decapodos, etc. De mayor significación cronológica son los macroforaminíferos de las calizas intercaladas, descritos por Van Raadshooven (1951) en capas denominadas Calizas de San Juan y Quebrada Grande, equivalentes al Segundo Nivel Orbitoidal de otros autores. Esta lista de especies incluye *Linderina floridensis*, *Ferayina coralliformis*, *Fabiana cubensis*, *Pseudophragmina (Proporocyclina)* del grupo *clarki-cushmaniperuviana*, P. (p) cf. *perpusilla*, *Helicostegina gyralis*, *Amphistegina* aff. *cubensis*, *Operculinoides jenny*, O. aff. *oliveri*. Colmenares (1988) analizó los palinomorfos de la formación, en el Campo Boscán, encontrando *Echitriporites trianguliformis*, *Retibrevitricolpites triangulatus* y *Psilatricolporites crassus*, correspondientes a la zona palinológica de *Bombacacidites soleformis*, de Muller *et al.* (1987).

**Edad:** Van Raadshooven (*op. cit.*) determinó la edad de los macroforaminíferos como Eoceno medio inferior. Kuyl *et al.* (1956) señalaron una edad Eoceno inferior a medio, para unidades incluidas hoy en la Formación Misoa. Van Veen (*op. cit.*) a base de evidencias paleontológicas y palinológicas, determinó la edad Eoceno inferior a medio, corroborado por Colmenares (*op. cit.*) Así pues, la evidencia concuerda indirectamente con las edades Paleoceno y Eoceno medio, atribuidas respectivamente a las unidades infrayacentes (formaciones Guasare-Marcelina) y suprayacente (Formación Paují).

**Correlación:** Hay equivalencia lateral entre la Formación Misoa y las formaciones Ranchería, Valle Hondo al sureste y Mirador al suroeste. Las relaciones diacrónicas mencionadas arriba, implican alguna equivalencia entre capas de la parte inferior de Misoa y parte superior de Trujillo.

**Paleoambientes:** La Formación Misoa representa un proceso sedimentario que varía desde deltaico alto, al suroeste y sur, a deltáico bajo y marino somero al norte y noreste. Van Veen (*op. cit.*) al estudiar núcleos del centro del lago y material de los afloramientos en el área tipo, encontró tres tipos de acumulaciones de arena: 1) barras de meandro (espolones aluviales), 2) rellenos de canales de distributarios, y 3) barras de desembocadura y/o barras litorales. Las dos primeras corresponden al ambiente sedimentario de alto delta, mientras que la tercera, estaría en el bajo delta y zona litoral adyacente. Según este autor, la Formación Misoa y su equivalente hacia el suroeste, la Formación Mirador, fueron depositadas por un enorme complejo fluvio-deltaico, por ríos provenientes del sur y suroeste (proto-Magdalena?). Durante el proceso hubo una serie de avances y retrocesos del frente del complejo, especialmente en la parte nororiental del área de sedimentación. Ghosh *et al.* (1989) reconocen ambientes que varían desde fluvial a deltaico y próximo costero, en las áreas de Lagunillas y Urdaneta, a nerítico interno, en la parte sur del área de Lagunillas y en la de Barúa-Motatán.

**Importancia económica:** Las areniscas de la Formación Misoa constituyen los yacimientos más importantes de petróleo en la cuenca del lago de Maracaibo, con teniendo el 70% de las reservas, de las cuales buena parte están entrampadas contra la discordancia post Eoceno. La unidad más petrolífera es la Arena B-6.

**Sinonimias:** Existen numerosos sinónimos del término Misoa. Algunos, caídos en desuso desde hace mucho tiempo, se aplicaron a afloramientos restringidos: Formación Cañadones, Arenisca de La Rosa, Arenisca de Bocorrón (Garner *op. cit.*), Capas de Palmarejo y Formación Paparro (Liddle, 1928, 1946). Las formaciones Mostrencos, Orumo y Escuque (Hedberg y Sass, 1937-a, b), fueron más claramente definidas, pero en términos regionales, parecen ser variantes normales de la Formación Misoa, con rango de miembros locales.

Un segundo conjunto de sinónimos surgió de los diferentes esquemas de subdivisión empleados en el subsuelo, por las empresas petroleras. Walton (*op. cit.*) analizó estos términos, y concluyó que muchos pueden considerarse como válidos, pero informales. Estos incluyen los miembros Concepción (Staff of Caribbean Petroleum Co., 1948), Pueblo Viejo (Schaub, 1948), Zamuro (Rubio, 1960), Bajo Grande y Palmas (Miller y San Juan, 1963). Además, se han nombrado áreas individuales específicas: Punta Gorda, Ramillete, Boscán, etc. Otros términos aplicados anteriormente a la Formación Misoa del subsuelo, han caído totalmente en desuso: Potreritos, Las Flores (Sutton, *op. cit.*), Arenisca Micácea Superior e Inferior (Staff of Caribbean Petroleum Co., *op. cit.*) La validez del término El Mene (Hedberg y Sass, *op. cit.*), es dudoso.

El nombre de Misoa, se ha empleado como sinónimo de la Formación Gobernador en la región de Barinas (Miller *et al.*, *op. cit.*, Zambrano, 1968), lo cual parece indeseable por dos razones: su separación geográfica impide demostrar la continuidad física con la Formación Misoa tipo, y la evidencia faunal indica que estas arenas pertenecen al ciclo sedimentario Eoceno posterior al de Misoa/Paují, y se correlacionan más estrechamente con la Formación Santa Rita, de Falcón y Lara.

© G. Graves y P. Jam L., 1997

## Referencias

Barbeito, P., R. Pittelli y A. Evans, 1985. Estudios estratigráficos del Eoceno del área de Mara-Maracaibo. Venezuela occidental, basado en interpretaciones paleontológicas y palinológicas. *VI Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1: 70-109.

Brondjik, J. F., 1967-a. Contributions of the AVGMP Maracaibo Basin Eocene Nomenclature Committee. II: The Misoa and Trujillo Formations. *Asoc. Venez. Geol., Min., y Pet.*, Bol. Inform., 10(1): 3-19.

Brondijk, J. F. y Walton, 1968. ??????????????????????

Cizancourt, M. de, y D. L. Frizzell, 1949. Ferayina in the middle Eocene of Venezuela (Foraminifera), (*Rotaliidae*, *Chapmanininae*), *Jour. Paleont.*, 23(5): 496-497.

Colmenares C., Omar A., 1988. A palynological study of samples from three wells of the Boscan field, Venezuela. *Revista técnica INTEVEP* 8, (2): 83-97.

Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of the geologic formations in Venezuela, *Am. Inst. Min. Metall. Eng.*, Tr., p. 677-684.

Ghosh, K., J. Marugueri, L. García y L. Aguado, 1985. Diagénesis y calidad de las areniscas de la Formación Misoa (Eoceno Inferior) al norte de la cuenca de Maracaibo. *VI Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 2: 749-774.

Ghosh, S. y O. Odremán, 1989. Estudio sedimentológico-paleoambiental del Terciario en la zona del valle de San Javier. Estado Mérida. *Bol. SVG.*, Caracas, 31: 36-46.

Glaentzlin, 1977. ?????????????????????????????????

González de Juana, C., 1951-c. Introducción al estudio de la geología de Venezuela. Capítulo V: Las formaciones del Eoceno en Los Andes venezolanos y en la subcuenca del lago de Maracaibo. *Bol. Geol.*, Caracas, 1(3): 265-287.

Graves, G., 1985. Ambientes sedimentarios y entrapamiento de hidrocarburos en las arenas "B" superiores de la Formación Misoa en el área LL-370 Lago de Maracaibo. *VI Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 5: 3085-3102.

Hedberg, H. D. and L. C. Sass, 1937-a. Sinopsis de las formaciones geológicas de la parte occidental de la Cuenca de Maracaibo, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 77-120.

Hedberg, H. D. and L. C. Sass, 1937-b. Synopsis of the geologic formations of the western part of the Maracaibo basin, Venezuela, *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 1(2-4): 71-112.

Hodson, F., 1926. Venezuelan and Caribbean Turrיתellas, *Bull. Am. Paleont.*, 11(46): 171-220.

Kuyl, O. P., J. Muller y H. TH. Waterbolk, 1955. The application of palynology to oil geology with reference to western Venezuela. *Geol. en Mijnb.*, New Ser., 17(3): 49-76.

Liddle, R A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 662 p.

Liddle, R A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Mackenzie, A. N., 1937. The geologic section of the Barinas region, Districts of Barinas, Bolívar and Obispos, State of Barinas, Venezuela, *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 1(2-4): 251-266.

Mencher, E., H. J. Fichter, H. H. Renz, W. E. Wallis, J. M. Patterson J. M. y R. H. Robie, 1951. *Geological review*, chapter I, p. 1-75, in Text of papers presented at the National Petroleum Convention, Technical Office of Hydrocarbons, Ministry of Mines and Hydrocarbons, Caracas, Venezuela.

Miller, J. B. y CH. Collinson, 1951. A new species of *Hercoglossa* from Maracaibo. *Jour. Paleont.*, 25(3): 377-379.

Miller, J. B. y J. San Juan, 1963. Some tertiary stratigraphy and revision of Tertiary nomenclature, western Maracaibo Basin, Venezuela. Caracas, *Bol. Asoc. Ven. Geol. Min. y Petr.*, 6(3): 63-97.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela, 1era. Edición. *Bol. Geol.*, Pub. Espec. N° 1, 664 p.

Natera, B., 1961. Correlation of the upper B-X members in the District of Bolívar, State of Zulia. *Asoc. Venez. Geol., Min y Petról.*, Bol. Inform., 4(9): 268-283.

Rubio, F. E., 1960. Condiciones de las acumulaciones de petróleo en los campos costaneros del Distrito Bolívar, lago de Maracaibo. *Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 3: 1009-1024.

Schaub, H. P., 1948. Outline of sedimentation in Maracaibo Basin, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 32(2): 215-227.



Staff of Caribbean Petroleum Co., 1948. Oil fields of Royal Dutch-Shell group in western, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 32(4): 517-628.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo Basin, Venezuela *Bull. Am. Assoc. Petr. Geol.*, 30(10): 1621-1741.

Tash, G. E., 1937-a. Estratigrafía y paleontología de Mene Grande y sus cercanías. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 167-180.

Tash, G. E., 1937-b. Stratigraphy and paleontology of Mene Grande and vicinity, *Bol. Geol. y Min.* (Venezuela), 1(2-4): 157-172.

Van Raadshooven, B., 1951. On some Paleocene and Eocene larger foraminifera of western Venezuela, *IIIrd. World Petrol. Congr., Proc., La Haya*, 1951, Sec. I, p. 476-489.

Van Veen, F. R., 1972. Ambientes sedimentarios de las formaciones Mirador y Misoa del Eoceno inferior y medio en la cuenca del Lago de Maracaibo. *IV Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 2: 1073-1104.

Walton, W. M., 1967. Contributions of the AVGMP Maracaibo Basin Eocene Nomenclature Committee. IV. The informal units of the subsurface Eocene. *Asoc. Venez. Geol., Min y Petról.*, Bol. Inform., 10(1): 21-30.

Zambrano, E., 1968. Geología del área de Guanarito. *Soc. Venez. Geol.*, Bol., 3(3): 49-61.

Zamora, L. G., 1977. Uso de los perfiles de la identificación de ambientes sedimentarios del Eoceno del Lago de Maracaibo. *V Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 4: 1359-1376.

Enviar Comentarios

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>2a Edicion<br/>LEV</b>                                                           | <b>1st Ed.<br/>English</b>                                                          | <b>Comentarios<br/>Recibidos</b>                                                    |



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)